

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Dharon Yusuf Fuadi - 5024241043

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan Komputer menjadi bagian penting dari hampir semua aktivitas digital, khususnya pada era saat ini di mana banyak aktivitas sehari-hari yang tergantung pada pemrosesan dan perpindahan data antar perangkat. Terdapat sekitar 30 miliar perangkat yang terhubung Internet, sebagian besar angka tersebut terdiri dari perangkat mobile dan Internet Of Things (IoT). Setiap perangkat tersebut memiliki alamat unik dan harus bisa berkomunikasi sesama perangkat. Protokol IP yang sebagian besar digunakan adalah IPv4 di mana protokol tersebut tidak mempunyai jumlah alamat unik yang cukup sehingga diciptakan solusi seperti NAT (Network Address Translation). Mahasiswa diharapkan mampu merancang desain jaringan yang efisien, dapat dimaintain dengan mudah, dan mudah di ekspansi

1.2 Dasar Teori

Bagian ini memuat teori-teori dasar yang mendukung pelaksanaan praktikum. Penjelasan mencakup konsep teknis, nama istilah, serta prinsip ilmiah yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam sebelum praktikum dilakukan.

Jaringan komputer, adalah kebutuhan esensial dalam sistem komputasi modern, sehingga dibutuhkan standar dan prosedur untuk interkoneksi antar komputer

Terdapat beberapa jenis jaringan berdasarkan ukuran dan jarak

1. PAN (Personal Area Network)

PAN adalah tipe jaringan yang hanya menghubungkan satu user ke perangkat di sekitarnya seperti Bluetooth, WiFi Direct, dan USB.

2. LAN (Local Area Network)

LAN adalah tipe jaringan yang sering dipakai, LAN menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam suatu area lokal seperti rumah, kantor, sekolah, dan dll. Media yang digunakan adalah Ethernet, Fiber Optic, atau WiFi.

3. CAN (Campus Area Network)

CAN adalah tipe jaringan yang meliputi gedung besar atau lebih dari satu gedung. Media yang digunakan hampir sama dengan LAN, namun mungkin memerlukan media dengan jarak lebih tinggi seperti Fiber Optic atau Microwave.

4. MAN (Metropolitan Area Network)

MAN adalah tipe jaringan yang biasanya meliputi satu kota, sehingga dapat menghubungkan antar perangkat dalam satu kota. Kecepatan MAN biasanya lebih lambat dibandingkan tipe jaringan sebelumnya, karena lebih banyak perangkat menggunakan jalur yang sama. Media yang digunakan biasanya Fiber Optic, tembaga, campuran dari kedua tipe tersebut, atau Microwave.

5. WAN (Wide Area Network)

WAN adalah tipe jaringan yang paling luas, menghubungkan antar kota, negara, bahkan benua. Bentuk yang sering ditemukan adalah Internet, Media yang digunakan banyak seperti

Fiber, tembaga, coaxial, DSL, Microwave, bahkan satelit. Kecepatan WAN biasanya yang paling lambat relatif dengan jaringan yang lebih lokal, karena jarak dan banyaknya perangkat yang terhubung.

Agar sesama perangkat bisa berkomunikasi, perlu adanya aturan dan prosedur bagaimana sesama perangkat berkomunikasi.

1. IP (Internet Protocol)

IP berfungsi untuk mengalamatkan perangkat, enkapsulasi data, dan routing dari sumber ke destinasi. Terdapat dua versi IP yang digunakan yaitu IPv4 dan IPv6. IPv6 diciptakan untuk menyelesaikan masalah IPv4 yaitu kurangnya ruang alamat untuk semua perangkat di dunia. Namun IPv4 masih dominan digunakan dengan metode NAT dimana alamat dipisah menjadi publik dan privat untuk menghindari habisnya alamat IPv4.

2. TCP (Transmission Control Protocol)

TCP adalah protokol transport yang berfungsi untuk memastikan bahwa data dapat dikirim secara benar,urut, dan tanpa rusak. TCP menggunakan sistem Handshake dan Acknowledgement untuk memastikan integritas data.

3. UDP (User Datagram Protocol)

UDP adalah protokol transport seperti TCP, namun tidak menjamin integritas data. Sehingga UDP mempunyai performa dan latency yang lebih baik, cocok untuk aplikasi real-time seperti Voip, Video Conferencing, game online, dan Video Streaming.

4. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP digunakan untuk sebuah perangkat untuk memanggil dan merespons pada situs web. HTTP memiliki beberapa metode seperti GET (mengambil data), POST (mengirim data) , PUT (memperbarui Data), dan DELETE (menghapus data).

Sistem pengalamatan yang dominan adalah IPv4. Ipv4 merupakan angka 32-bit yang dibagi menjadi 4 kelompok 8 bit. Konfigurasi 4 oktet tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu Network dan host. Konfigurasi bebas dan dapat digunakan untuk membuat subnet yang dapat digunakan untuk mengelompokkan kumpulan perangkat. Terdapat 5 class IPv4 yaitu Class A (Besar), Class B (Sedang), Class C (Kecil), Class D (Multicast), dan Class E (Reserved). Pada penggunaan modern IPv4 digunakan sistem NAT (Network Address Translation) untuk membagikan dua tipe jaringan yaitu publik dan privat. Hal ini dilakukan untuk menghindari habisnya ruang alamat IPv4.

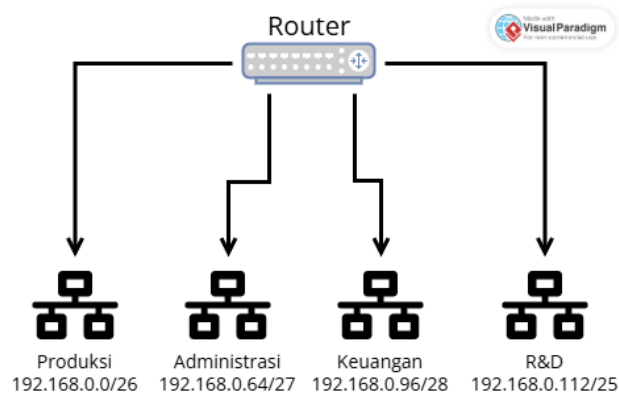
2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1.

Departemen	Host	IP	Prefix	Usable Host	Jumah IP Address
Produksi	50	192.168.0.0	/26	62	64
Administrasi	20	192.168.0.64	/27	30	32
Keuangan	10	192.168.0.96	/28	14	16
R&D	100	192.168.0.112	/25	126	128

2.



3.

Destination	Netmask	Prefix	Gateway	Interface
192.168.0.0	255.255.255.192	/26	192.168.0.1	Ether0
192.168.0.64	255.255.255.224	/27	192.168.0.65	Ether1
192.168.0.96	255.255.255.240	/28	192.168.0.97	Ether2
192.168.0.112	255.255.255.128	/25	192.168.0.113	Ether3

4. Routing yang cocok untuk konfigurasi jaringan perusahaan adalah CIDR karena semua subnet terhubung pada router yang sama, Hanya ketika ada subnet yang melewati router lain, maka diperlukan routing statik/dinamis